绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2026 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）试题

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			


考研数学二
历年真题
配套讲解

2026 年全国硕士研究生招生考试数学（二）试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 已知当 $x\to 0$ 时，$ax^2+bx+\arcsin x$ 与 $\sqrt[3]{1+x^2}-1$ 是等价无穷小，则（　）.

（A）$a=\frac{1}{3},b=-1$　　（B）$a=\frac{1}{3},b=1$　　（C）$a=\frac{2}{3},b=-1$　　（D）$a=\frac{2}{3},b=1$

(2) 设 $y_1(x),y_2(x)$ 为某二阶非齐次线性微分方程的两个特解，若常数 λ,μ 使得 $2\lambda y_1(x)+\mu y_2(x)$ 为该非齐次线性微分方程的解，$\lambda y_1(x)-2\mu y_2(x)$ 为该方程对应的齐次线性微分方程的解，则（　）.

（A）$\lambda=\frac{1}{5},\mu=\frac{2}{5}$　　（B）$\lambda=\frac{2}{5},\mu=\frac{1}{5}$　　（C）$\lambda=\frac{1}{4},\mu=\frac{1}{2}$　　（D）$\lambda=\frac{1}{2},\mu=\frac{1}{4}$

(3) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x-az=e^{y+az}$（a 是非零常数）确定，则（　）.

（A）$\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{a}$　　（B）$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{a}$　　（C）$\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{1}{a}$　　（D）$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{1}{a}$

(4) 设线密度为 1 的细直棒的两个端点分别在点 $(-1,0)$ 和点 $(1,0)$ 处，质量为 m 的质点在 $(0,1)$ 处，设 G 为引力常数，则该细直棒对该质点的引力大小为（　）.

（A）$\int_0^1\frac{2Gmx}{(1+x^2)^{\frac{1}{2}}}dx$　　（B）$\int_0^1\frac{2Gm}{(1+x^2)^{\frac{1}{2}}}dx$　　（C）$\int_0^1\frac{2Gmx}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$　　（D）$\int_0^1\frac{2Gm}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$

(5) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上有定义，则（　）.

（A）当 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上单调递减，在 $(0,1)$ 上单调递增时，$f(0)$ 为极小值

（B）当 $f(0)$ 为极小值时，$f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上单调递减，在 $(0,1)$ 上单调递增

（C）当 $f(x)$ 的图象在 $[-1,1]$ 上为凹的时，$\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 上单调递增

（D）当 $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 上单调递增时，$f(x)$ 的图象在 $[-1,1]$ 上是凹的

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 已知函数 $f(x)=\int_1^{x^3}\frac{e^t}{1+t^2}dt$，$g(x)$ 为 $f(x)$ 的反函数，则（　）.

(A) $g(0)=1,g'(0)=\frac{3e}{2}$　　(B) $g(0)=1,g'(0)=\frac{2}{3e}$

(C) $g(1)=0,g'(1)=\frac{3e}{2}$　　(D) $g(1)=0,g'(1)=\frac{2}{3e}$

(7) 设函数 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$ 上连续，且 $f(x,y)=f(y,x)$，则 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy=$（　）.

(A) $2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=n+1-i}^{n}f\left(\frac{i}{n},\frac{j}{n}\right)\frac{1}{n^2}$　　(B) $\frac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=i}^{n}f\left(\frac{i}{n},\frac{j}{n}\right)\frac{1}{n^2}$

(C) $2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{2n+1-i}f\left(\frac{i}{2n},\frac{j}{2n}\right)\frac{1}{n^2}$　　(D) $\frac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{i}f\left(\frac{i}{2n},\frac{j}{2n}\right)\frac{1}{n^2}$

(8) 单位矩阵经若干互换的两行得到的矩阵称为置换矩阵，设 A 为 n 阶置换矩阵，A^* 为伴随矩阵，则（　）.

(A) A^* 为置换矩阵　　(B) A^{-1} 为置换矩阵　　(C) $A^{-1}=A^*$　　(D) $A^{-1}=-A^*$

(9) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&1\\1&1&3\\1&1&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}2&0\\1&1\\1&1\\a&b\end{pmatrix}$，若存在矩阵 B，满足 $AB=C$，则（　）.

(A) $a=-1,b=-1$　　(B) $a=2,b=2$

(C) $a=-1,b=2$　　(D) $a=2,b=-1$

(10) 若 3 阶矩阵 A,B 满足 $AB+BA=A^2+B^2$，且 $A\ne B$，则下列结论错误的是（　）.

(A) $(A-B)^3=O$　　(B) $A-B$ 只有零特征值

(C) A,B 不能都是对角矩阵　　(D) $A-B$ 只有一个线性无关的特征向量

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) 设 p 为常数，若反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^p(1+x)}dx$ 收敛，则 p 的取值范围是_____.

(12) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right)=$_____.

(13) 曲线 $x^2+2\sqrt{3}xy+y^2=1$ 在点 $(0,1)$ 处的曲率半径为_____.

(14) 已知函数 $f(x,y)$ 可微，且 $df(0,0)=\pi dx+3dy$，记 $g(x)=f(\ln x,\sin \pi x)$，则 $g'(1)=$_____.

(15) 函数 $f(x)=\ln(2+x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的平均值为_____.

(16) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & b & -1\\ a+2 & 3 & -3a\end{pmatrix}$，若二次型 $x^T(AA^T)x$ 的规范型为 y_1^2，则 $a+b=$_____.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(17) **（本题满分 10 分）**

计算 $I=\int_{-1}^{1}dx\int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}}y\sin\sqrt{x^2+y^2}\,dy$.

(18) **（本题满分 12 分）**

已知函数 $g(x)$ 连续，$f(x)=\int_0^{x^2}g(xt)dt$，求 $f'(x)$ 的表达式，并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（19）（本题满分 12 分）

求函数 $f(x,y)=(2x^2-y^2)e^x$ 的极值.

（20）（本题满分 12 分）

已知 $M(x_0,y_0)$ 是曲线 $y=\dfrac{1}{1+x^2},(x\geq 0)$ 的拐点，O 为坐标原点，记 D 是第一象限中以曲线 $y=\dfrac{1}{1+x^2}(x\geq x_0)$，线段 OM 及 x 正半轴为边界的无界区域，求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

（21）（本题满分 12 分）

求微分方程 $x^2y''-2xy'-(y')^2=0(x>2)$ 满足条件 $y|_{x=3}=\dfrac{1}{2}$，$y'|_{x=3}=-9$ 的解.

（22）（本题满分 12 分）

已知向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$G=(\alpha_1,\alpha_2)$.

（1）证明：α_1,α_2 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的极大线性无关组；

（2）求矩阵 H，使得 $A=GH$，并求 A^{10}.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取